

Misurare una correlazione fra due istanti diversi

Documento 4 — correlatori dinamici e circuito con qubit ausiliario

Samuele Schiavi

Tesi triennale in Fisica, Università di Parma — Relatore: Prof. Alessandro Chiesa

1 Che cosa vogliamo misurare, e perché non si può misurare direttamente

La quantità di interesse è

$$C_{ij}^{\alpha\beta}(t) = \langle \psi_0 | \sigma_i^\alpha(t) \sigma_j^\beta(0) | \psi_0 \rangle, \quad \alpha, \beta \in \{x, y, z\}, \quad i, j \in \{1, 2\}. \quad (1)$$

In parole: si perturba lo spin j lungo la direzione β all'istante zero, si lascia evolvere il sistema, e si guarda quanto quella perturbazione si ritrova sullo spin i lungo la direzione α al tempo t . È la grandezza che collega la simulazione alla misura sperimentale: la sua trasformata di Fourier è ciò che si osserva in una misura di scattering di neutroni su una molecola magnetica.

Il problema pratico è che questa non è la media di un osservabile. Il prodotto $\sigma_i^\alpha(t) \sigma_j^\beta(0)$ non è hermitiano — il suo valore è un numero complesso — e nessuna misura proiettiva restituisce direttamente parte reale e parte immaginaria di un oggetto simile.

In una riga. Le osservabili a un corpo si misurano direttamente. Una correlazione a due tempi no: serve un qubit in più che non rappresenta alcuno spin fisico, e funziona da strumento di misura.

2 Il circuito: l'ancilla come interferometro

Lo schema è un test di Hadamard. Il qubit ausiliario viene messo in sovrapposizione, e le operazioni sul registro fisico vengono condizionate al suo stato: nel ramo $|0\rangle$ il sistema fa una cosa, nel ramo $|1\rangle$ un'altra. I due rami interferiscono, e la misura dell'ancilla legge il termine di interferenza — che è esattamente la quantità cercata.

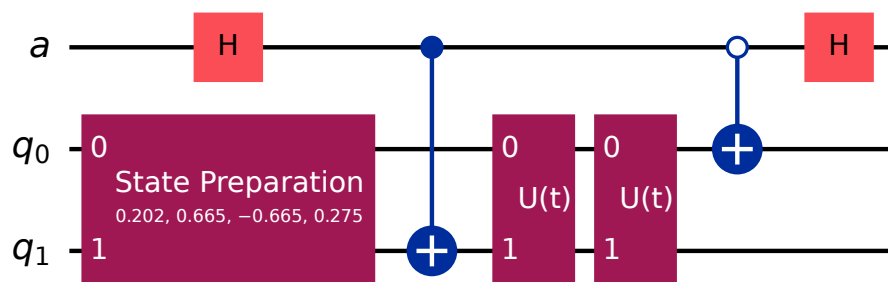


Figura 1: Il circuito, mostrato con soli 2 passi di Trotter per leggibilità (nell'uso reale sono 200). Dall'alto: l'ancilla a , poi i due qubit del dimero. Si prepara lo stato fondamentale sul registro; si apre l'ancilla con una porta di Hadamard; si applica σ_j^β controllata dall'ancilla; si evolve il registro con $U(t)$, non controllata; si applica σ_i^α anti-controllata (attiva quando l'ancilla è in $|0\rangle$, cerchietto vuoto); si richiude l'ancilla e la si misura. La parte reale e la parte immaginaria si ottengono da due esecuzioni che differiscono solo per la rotazione finale sull'ancilla.

Due dettagli non ovvi, che si pagano cari se sbagliati.

- **L'evoluzione $U(t)$ non è controllata.** Solo i due operatori di Pauli lo sono. È ciò che rende il circuito realizzabile: una $U(t)$ controllata costerebbe molto di più.
- **La corrispondenza sito $\leftrightarrow$ qubit va verificata, non assunta.** Con l'ancilla in mezzo, un'inversione dei due siti è invisibile su tutti i correlatori simmetrici per scambio — passa inosservata proprio nei casi che si tende a controllare per primi. Nello sviluppo di questo modulo l'errore si è presentato realmente, in quella forma, ed è emerso solo scansionando tutte le combinazioni.

3 Verifica: il circuito misura la cosa giusta

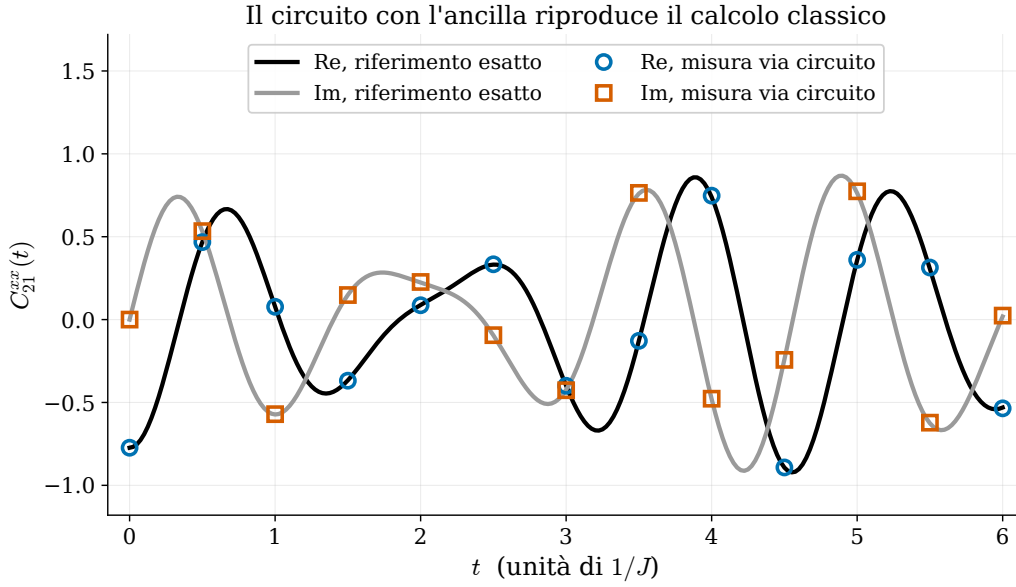


Figura 2: Un correlatore rappresentativo, su $t \in [0, 6]$ (241 punti). Le curve continue sono il riferimento classico; i simboli sono i valori estratti dal circuito quantistico. I due si sovrappongono su tutto l'intervallo, per parte reale e parte immaginaria.

— **Come lo sappiamo.** Il riferimento classico non è calcolato con la stessa formula usata nel circuito, ma con l'esponenziale di matrice diretta: un'implementazione indipendente, che non condivide codice con la prima. Il residuo medio è 4.5×10^{-3} , il massimo 1.1×10^{-2} , con $N = 200$ passi di Trotter; cresce con t , come atteso se l'unica sorgente di discrepanza è la discretizzazione temporale.

4 Quali combinazioni vale la pena misurare

Con due siti e tre componenti le combinazioni sono 36. Non sono equivalenti: alcune portano un segnale forte, altre quasi nulla. Vale la pena mapparle tutte prima di sceglierne una.

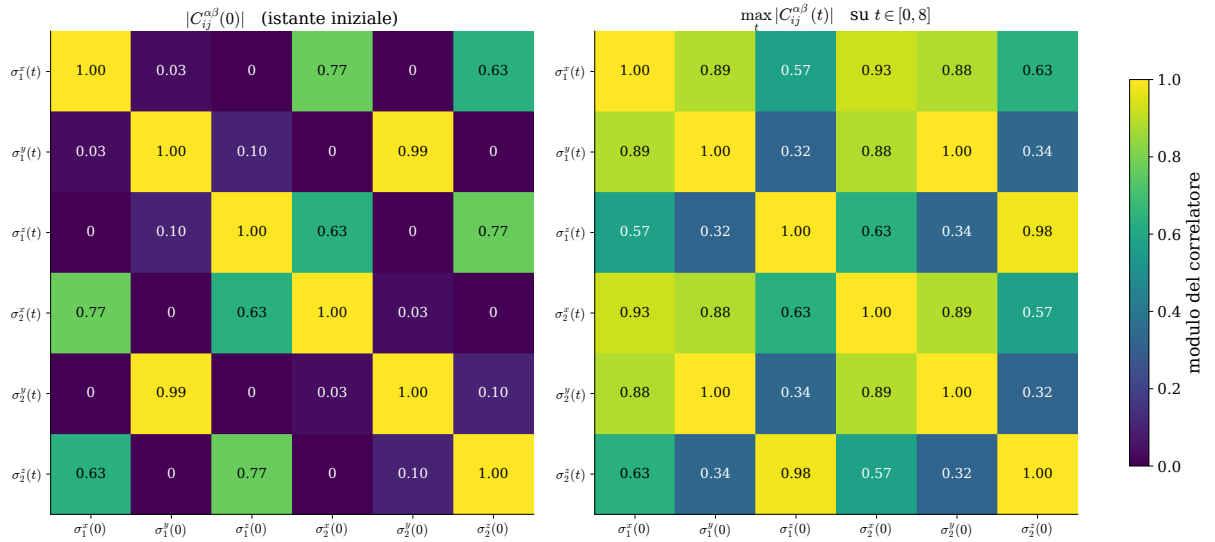


Figura 3: Tutte le 36 combinazioni al punto di lavoro “test 2”. **A sinistra** il valore all’istante iniziale: dodici caselle sono esattamente nulle. **A destra** l’ampiezza massima raggiunta su $t \in [0, 8]$ (161 punti, usato per ogni “ $\max_t$ ” di questo documento salvo dove dichiarato altrimenti): nessuna casella è nulla. Il confronto fra i due pannelli è il risultato: gli zeri sono zeri *iniziali*, non zeri per ogni tempo. Una combinazione che parte da zero può comunque diventare un buon segnale, e scartarla guardando solo $t = 0$ sarebbe un errore.

Gli zeri del pannello sinistro hanno una spiegazione a una riga, che si può enunciare senza calcoli. L’Hamiltoniana del dimero è una matrice reale e simmetrica, quindi il suo stato fondamentale si può scegliere reale. Ogni prodotto $\sigma_i^\alpha \sigma_j^\beta$ che risulti hermitiano ma puramente immaginario ha allora media nulla su uno stato reale. Sono esattamente due famiglie: le combinazioni a siti diversi con una sola componente y (otto casi) e le combinazioni sullo stesso sito con componenti x e z (quattro casi).

— **Come lo sappiamo.** Le dodici caselle nulle sono verificate numericamente a precisione macchina, e la classificazione appena data le riproduce tutte e dodici, senza eccezioni e senza casi in più. Il criterio è quindi predittivo, non una lettura a posteriori della figura.

5 Ricco e monocromatico: la stessa fisica vista da angoli diversi

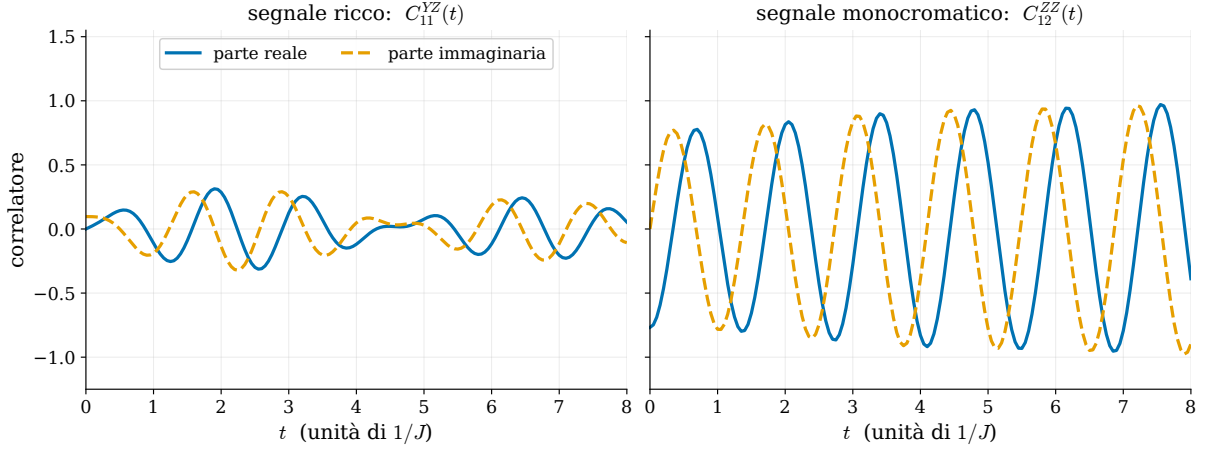


Figura 4: Due correlatori a confronto, sugli stessi assi. A sinistra un segnale di ampiezza contenuta ma con un battimento visibile, irregolare; a destra un segnale ampio e perfettamente regolare. Entrambi sono correlatori legittimi dello stesso sistema nello stesso stato: cambia solo quali componenti di spin si perturbano e si leggono.

La differenza si spiega guardando quali transizioni ciascun correlatore riesce a eccitare. Vale la pena vederlo esplicitamente, non solo enunciarlo: inserendo una risoluzione dell'identità nella base degli autostati $|n\rangle$ di H (energie E_n , $|0\rangle = |\psi_0\rangle$) fra i due operatori,

$$C_{ij}^{\alpha\beta}(t) = \sum_n \underbrace{\langle 0|\sigma_i^\alpha|n\rangle\langle n|\sigma_j^\beta|0\rangle}_{c_n} e^{-i(E_n-E_0)t}. \quad (2)$$

Il segnale è dunque *esattamente* una somma di quattro esponenziali complessi, uno per ciascun autostato $n = 0, 1, 2, 3$ (il termine $n = 0$ non oscilla: contribuisce solo alla parte costante). Le grandezze $E_n - E_0$ sono energie, non frequenze in senso stretto — ma con $\hbar = 1$, la stessa convenzione già usata per il tempo (in unità di $1/J$), differenza di energia e frequenza angolare di oscillazione coincidono numericamente: è un'identificazione esatta, non un abuso di linguaggio. Il peso c_n di ciascuna riga dipende da quanto bene σ_i^α e σ_j^β collegano il fondamentale a quel livello — ed è esattamente ciò che la Fig. 6 più avanti mostra come istogramma.

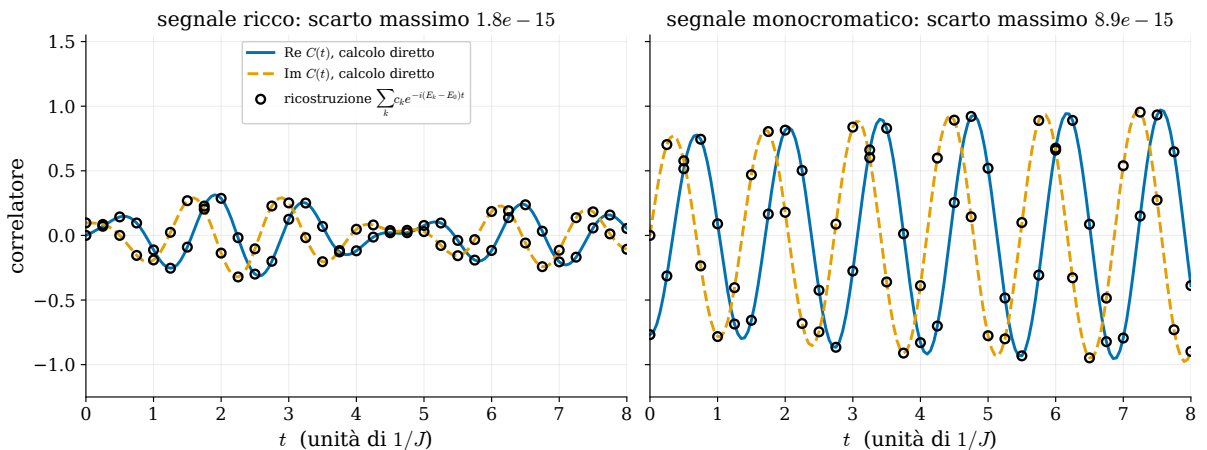


Figura 5: Verifica diretta della formula: il segnale calcolato nel modo consueto (linee continue) confrontato con la somma dei quattro esponenziali $\sum_n c_n e^{-i(E_n-E_0)t}$ ricostruita dai soli autovalori e autovettori di H (cerchi). Coincidono a precisione macchina — lo scarto massimo, indicato nel titolo di ciascun pannello, è dell'ordine di 10^{-14} – 10^{-15} : non è un'approssimazione che funziona bene, è la stessa identità scritta in due modi.

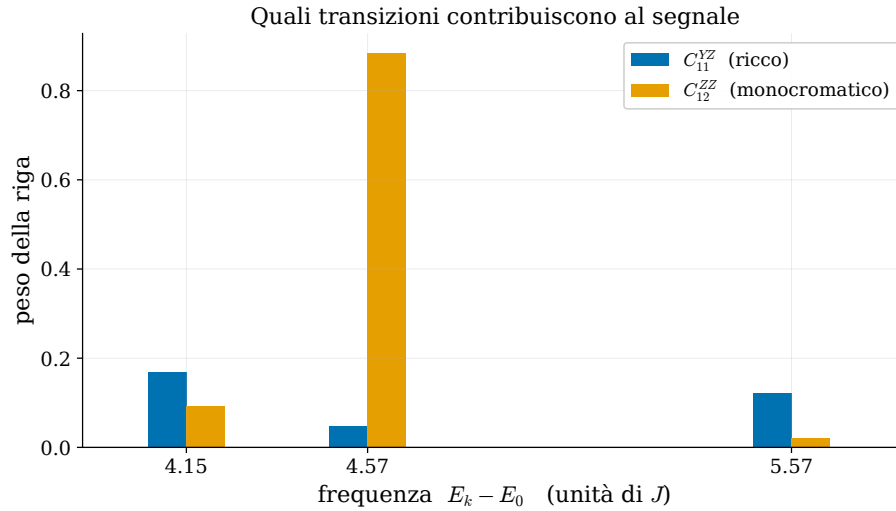


Figura 6: Il peso delle tre transizioni disponibili, per i due correlatori della figura precedente. Il criterio che distingue i due casi è il rapporto a_2/a_1 fra le due righe più grandi (esclusa $n = 0$): ≈ 0 per un segnale dominato da una sola transizione (monocromatico), ≈ 1 per transizioni di peso comparabile (segnale ricco). C_{11}^{yz} ha $a_2/a_1 = 0.71$ (tre pesi comparabili: 0.170, 0.049, 0.121) — è questo, non l’ampiezza, a renderlo “ricco”. C_{12}^{zz} ha $a_2/a_1 = 0.11$: una sola riga concentra il 88% del peso, le altre due sono quasi trascurabili — *monocromatico* nel senso spettrale, anche se la sua ampiezza è la più grande fra tutte le 36 combinazioni.

In una riga. “Ricco” non significa ampiezza grande — significa più transizioni di peso comparabile ($a_2/a_1 \approx 1$). Un segnale ampio ma dominato da una sola riga è spettralmente povero, anche se è quello più facile da misurare. Le due proprietà (ampiezza, ricchezza spettrale) sono indipendenti, e vanno tenute distinte.

6 Quando la preparazione non è esatta

Tutto quanto sopra parte dalle ampiezze esatte di $|\psi_0\rangle$. Ma il Documento 2 ha già costruito due stati di preparazione veri e propri — quelli del VQE — e alla stessa “test 2” le loro fidelity sono molto diverse: 0.9402 per l’ansatz base, 1 (a sei cifre) per quello esteso. Vale la pena chiedersi cosa succede al correlatore, non solo alla dinamica del Documento 3, quando la preparazione parte da lì — usando il correlatore *spettralmente ricco* appena identificato (C_{11}^{yz} , $a_2/a_1 = 0.71$), non quello monocromatico: è lì che un errore di preparazione ha più struttura da perturbare.

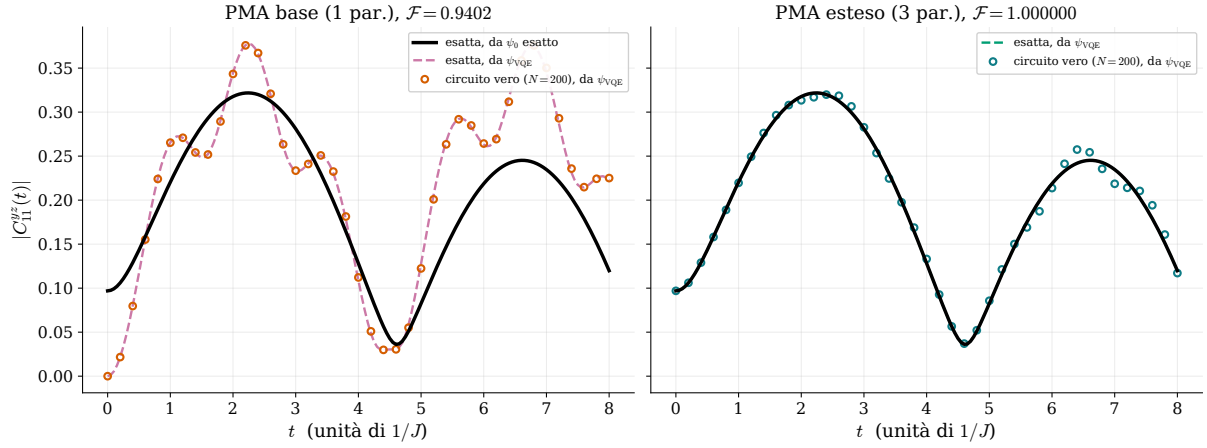


Figura 7: Il correlatore “ricco” $C_{11}^{yz}(t)$, in modulo, su $t \in [0, 8]$: 161 punti per le curve esatte, 41 per il circuito vero (griglia più rada, per tempo di calcolo con $N = 200$ passi di Trotter ciascuno). Preparato con due ansatz diversi del Documento 2 e fatto evolvere con il circuito completo — ansatz, ancilla, $N = 200$ passi di Trotter, transpilato in porte native. **A sinistra**, PMA base: la curva esatta da ψ_{VQE} (viola tratteggiata) e il circuito vero (cerchi) sono vicine ma non identiche — entrambe seguono lo stesso doppio battimento del riferimento esatto (nero), con un secondo massimo leggermente sfasato e più alto. **A destra**, PMA esteso: la curva esatta e il circuito vero sono quasi indistinguibili dal riferimento — per la prima volta si vede l’errore di Trotter da solo, non più nascosto da un esponenziale esatto che un circuito reale non potrebbe realizzare.

Lo scarto massimo su $C(t)$ (numero complesso, stessa metrica dello scan sistematico più avanti), circuito vero incluso, è 0.607 con l’ansatz base — praticamente identico allo scarto della sola preparazione (0.602, che coincide esattamente con il valore trovato per questa combinazione nello scan sistematico), perché anche qui l’errore di preparazione è molto più grande dell’errore di Trotter. C_{11}^{yz} non è fra le combinazioni protette: è vicino all’estremo fragile della distribuzione (0.053–0.64), coerente con il fatto che coinvolge una componente z . Con l’ansatz esteso lo scarto è 0.019: non più zero. Prima, usando l’esponenziale esatto anche per lo stato del VQE, quel numero sarebbe stato 0 per costruzione — un artefatto di aver chiesto al calcolo qualcosa che un circuito vero non può dare. Con il circuito vero, l’unico errore rimasto è quello di Trotter — dentro l’intervallo trovato nello scan sistematico più avanti (0.011–0.032). Lo stesso schema già visto per la dinamica: la conclusione non cambia spostandosi da una grandezza all’altra, l’errore di preparazione, quando c’è, domina qualunque cosa si stia misurando a valle — e ora lo dice un circuito genuinamente eseguito, non più un calcolo che pretendeva di esserlo.

Un chiarimento necessario, perché il numero appena dato (0.602) sembra in contrasto con quanto si vede in Fig. 7, dove le curve in modulo sembrano abbastanza vicine: la Fig. 7 mostra $|C(t)|$, mentre lo scarto 0.602 è calcolato sul numero *complesso* $C(t)$ (stessa convenzione dello scan sistematico). Due numeri complessi possono avere modulo simile ma fase diversa — ed è proprio quello che succede qui: l’errore di preparazione sposta soprattutto la fase del correlatore, un effetto che una figura del solo modulo non rende visibile per intero.

La forma stessa della curva nera esatta merita uno sguardo, non solo il suo scarto dal VQE. A differenza di un correlatore monocromatico, qui non c’è una sola riga dominante: la scomposizione spettrale di Fig. 5 mostra tre pesi comparabili ($c_1 = 0.170$, $c_2 = 0.049$, $c_3 = 0.121$, tutti immaginari puri). Il battimento più veloce, fra le due righe più pesanti ($E_3 - E_1 = 1.429$, periodo $2\pi/1.429 \approx 4.40$), è già visibile sulla curva esatta stessa: due massimi locali, a $t \approx 2.24$ ($|C| = 0.32$) e $t \approx 6.62$ ($|C| = 0.25$), separati da 4.38 — quasi esattamente il periodo atteso. Non serve un errore di preparazione per vedere un segnale ricco qui: il fondamentale puro basta da solo, a differenza del caso monocromatico dove serve un difetto nella preparazione per introdurre la prima vera struttura di battimento.

L’effetto della preparazione imperfetta, allora, non è *introdurre* un battimento — c’è già —

ma *alterarlo*: scomponendo ψ_{VQE} sugli stessi autostati esatti, $\psi_{\text{VQE}} = 0.940|0\rangle - 0.228|1\rangle + 0 \cdot |2\rangle - 0.254|3\rangle$, il peso mancante rispetto al fondamentale puro (12%) è diviso fra due stati eccitati diversi, non uno — e questo introduce nella somma spettrale un termine di battimento ulteriore fra livelli eccitati ($E_3 - E_1 = 1.429$, la stessa differenza già presente, ma ora con un peso relativo diverso da quello del fondamentale puro) che sposta l'ampiezza e la posizione dei massimi rispetto al riferimento esatto — visibile in Fig. 7 come lo scarto fra la curva nera e quella viola tratteggiata.

Un solo correlatore, però, non dice se C_{11}^{yz} sia un caso rappresentativo o un caso sfortunato. Vale la pena rifare lo scan completo di Fig. 3, questa volta con lo stato del VQE al posto delle ampiezze esatte, su tutte e 36 le combinazioni.

Esatto. e^{-iHt} calcolato come esponenziale di matrice diretto:

$$C_{\text{esatto}}(t) = \langle \psi | e^{iHt} V e^{-iHt} W | \psi \rangle, \quad e^{-iHt} \text{ da } \texttt{scipy.linalg.expm}, \text{ nessuna approssimazione.}$$

Vero. Lo stesso correlatore, ma $U(t)$ non è più l'esponenziale diretto: è il circuito ad ancilla (Fig. 1) con $N = 200$ passi di Trotter, ciascuno transpilato in porte native ($R_z, \sqrt{X}, CX$) ed eseguito porta per porta. Ciò che distingue “vero” da “esatto” è precisamente questo: nessun circuito reale può implementare e^{-iHt} in un solo blocco, deve passare da un'approssimazione a passi discreti.

Qui sotto, i due metodi applicati allo stesso stato prodotto dal VQE — imperfetto per l'ansatz base ($\mathcal{F} = 0.940$), praticamente perfetto per l'esteso ($\mathcal{F} = 1$, a dodici cifre) — in due sottosezioni separate, poi confrontati.

Primo metodo: il calcolo diretto

Applicato allo stato prodotto dal VQE invece che a quello esatto:

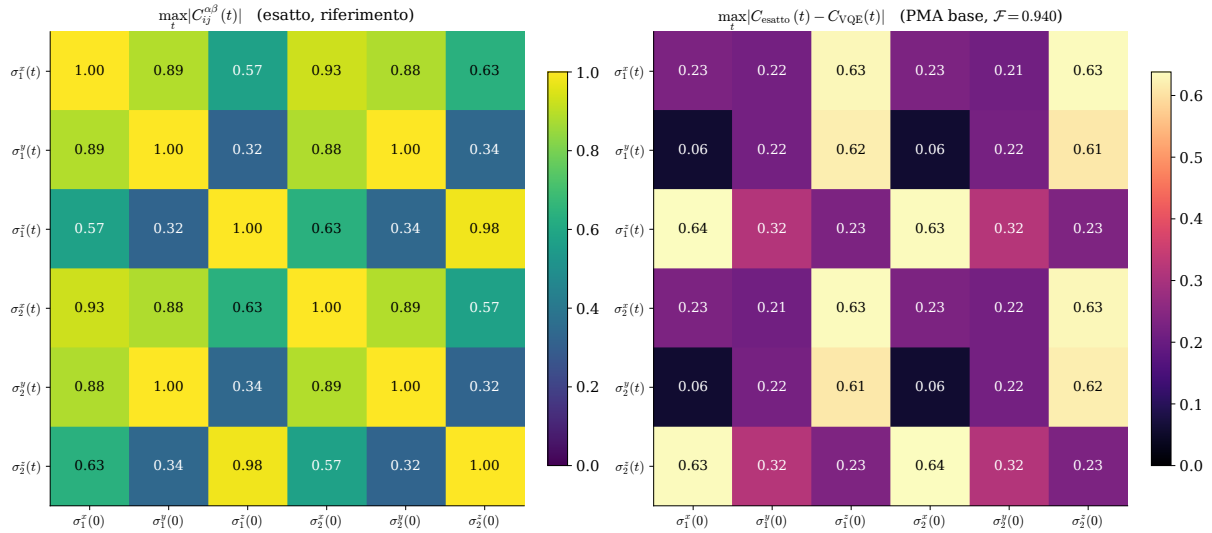


Figura 8: *Calcolo diretto* (esponenziale di matrice, non un circuito), $\max_t$ su $t \in [0, 8]$, 161 punti — **a sinistra**, lo stesso riferimento esatto di Fig. 3 (pannello destro). **A destra**, lo scarto massimo con il PMA base come preparazione: scarto medio 0.351, minimo 0.059, massimo 0.638 — fattore $\sim 11\times$.

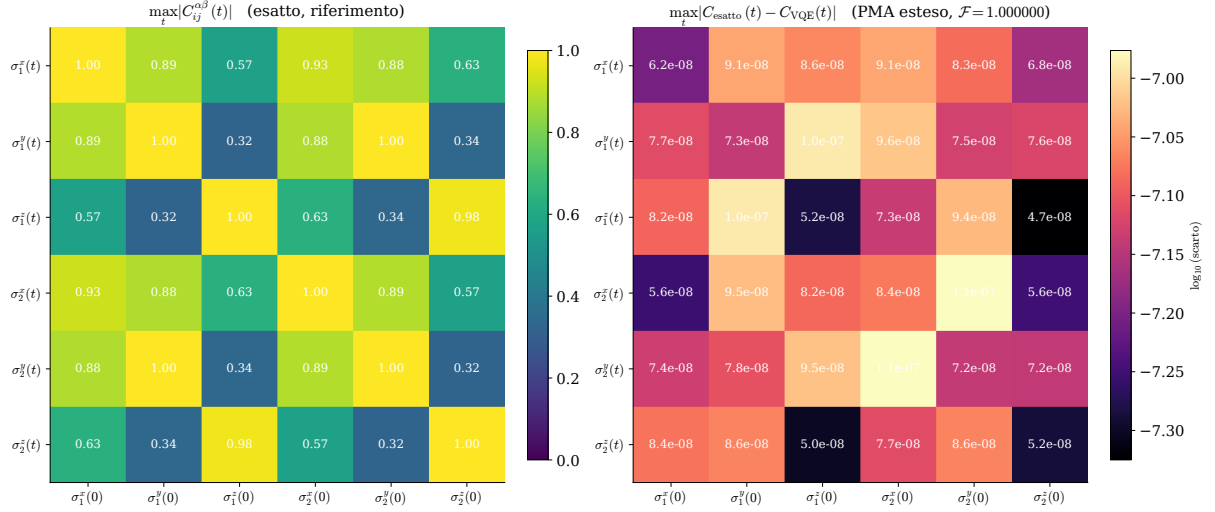


Figura 9: *Calcolo diretto*, stesso metodo e stessa griglia $t \in [0, 8]$ (161 punti), con lo stato del PMA **esteso**. Scarto uniformemente minuscolo: da 4.7×10^{-8} a 1.1×10^{-7} — nessun pattern leggibile, il rapporto fra cella peggiore e migliore cambia da una corsa di ottimizzazione all'altra.

Con questo metodo, la conclusione per i due ansatz è diversa nella forma: per il PMA base c'è un pattern strutturale netto e riproducibile; per il PMA esteso i numeri sono così piccoli da sembrare pura precisione numerica dell'ottimizzatore, senza nulla di fisico da leggere in una direzione piuttosto che in un'altra.

Secondo metodo: il circuito vero

Stesso stato del VQE, stessa preparazione:

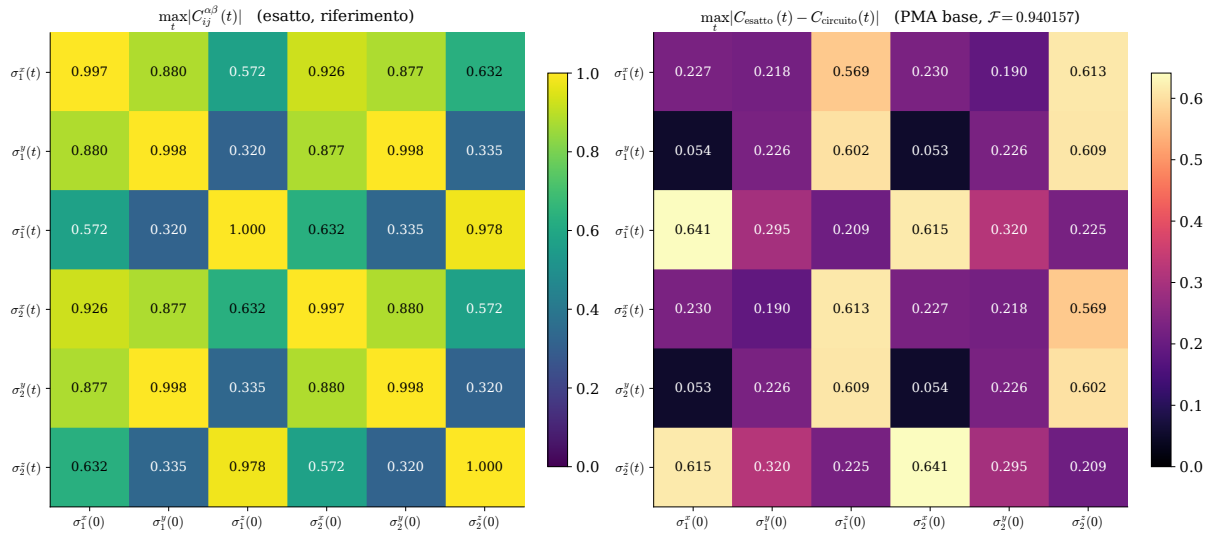


Figura 10: *Circuito vero*, stesso schema della Fig. 8 ma con il circuito genuino al posto del calcolo diretto, PMA base — $\max_t$ su $t \in [0.1, 8]$, **21 punti** (griglia più rada della Fig. 8, per tempo di calcolo con $N = 200$ passi di Trotter ciascuno; verificato più sotto che non cambia la conclusione). Il pattern non è uniforme: le combinazioni con una componente y affiancata a una x (per esempio $\sigma_1^y - \sigma_1^x$ o $\sigma_2^y - \sigma_2^x$) restano quasi indenni (scarto ≈ 0.05), mentre le combinazioni miste $x-z$ sono le più fragili (scarto fino a 0.64) — coerente con la struttura del blocco CNOT- R_y -CNOT dell’ansatz base (Documento 2, Fig. 3), che agisce con una rotazione attorno a y e quindi lascia quella direzione relativamente protetta.

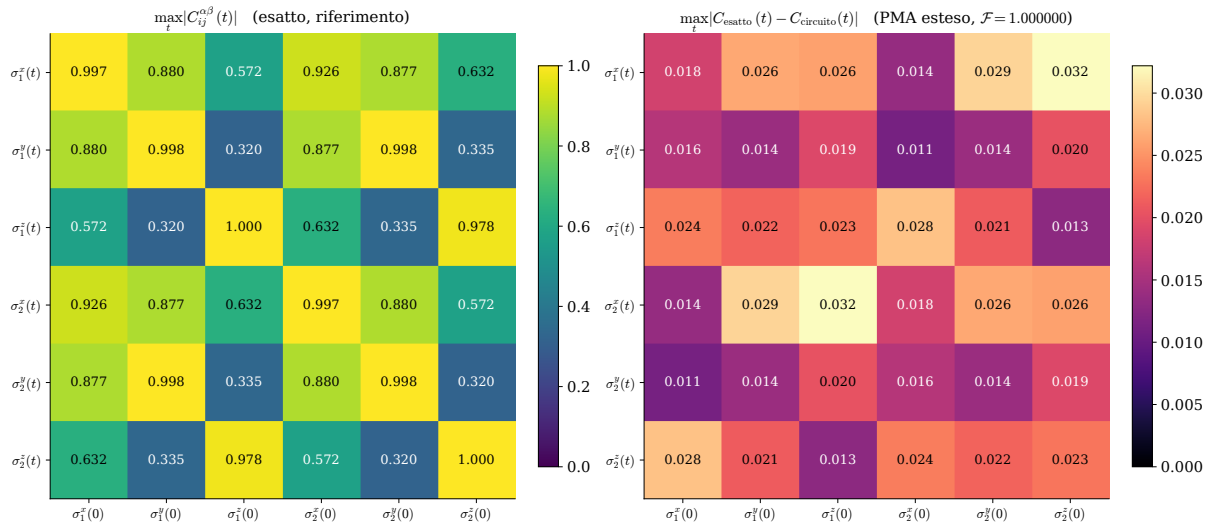


Figura 11: *Circuito vero*, stesso schema della Fig. 9 ma con il circuito genuino, PMA esteso — stessa griglia rada $t \in [0.1, 8]$, 21 punti. Scala propria (non condivisa con la Fig. 10, perché i valori sono un ordine di grandezza più piccoli): da 0.011 a 0.032 — non più rumore trascurabile, ma un errore di Trotter reale, con una variazione modesta (circa $3\times$) e senza il pattern marcato legato alla direzione y visto per il PMA base.

Con questo metodo, invece, entrambi gli ansatz mostrano un pattern leggibile — marcato per il base, molto più tenue ma presente per l'esteso: nessuno dei due dà un risultato che assomigli a puro rumore numerico.

Confronto fra i due metodi

Per il PMA base i due metodi raccontano **la stessa storia**: scarto medio 0.351 (diretto) contro 0.34 (circuit vero), stesso pattern strutturale (direzione y protetta), stesso ordine di grandezza ovunque. Le due griglie temporali sono diverse (161 punti per il calcolo diretto, 21 per il circuito vero, per tempo di calcolo) — verificato che questo non cambi la conclusione: sulla combinazione peggiore ($\sigma_1^z - \sigma_1^x$), infittendo la griglia del circuito vero da 21 a 81 punti lo scarto passa da 0.641 a 0.646, una differenza sotto l'1%. Il correlatore C_{11}^{yz} scelto come esempio in Fig. 7 non è fra le combinazioni protette: è vicino all'estremo fragile della distribuzione, ma non ne è l'estremo — vero in entrambi i metodi.

Per il PMA esteso, invece, i due metodi **non** raccontano la stessa storia: il calcolo diretto dà uno scarto 10^{-7} – 10^{-8} , che assomiglia a rumore numerico residuo dell'ottimizzatore, senza pattern; il circuito vero dà 0.011–0.032, quattro-cinque ordini di grandezza più grande, con una variazione modesta ma reale ($\sim 3\times$). La ragione della differenza: il calcolo diretto confronta due evoluzioni *entrambe* esatte (l'esponenziale di H , applicato sia allo stato vero sia a quello del VQE) — un confronto che un circuito reale non può mai realizzare, perché nessun circuito implementa e^{-iHt} esattamente. Il circuito vero, passando da Trotter, introduce l'errore che l'esponenziale diretto non può mostrare per costruzione: non è più zero per lo stato quasi perfetto del PMA esteso, è il vero errore di evoluzione, coerente con quello già isolato per C_{11}^{yz} in Fig. 7 (0.019 su quel correlatore, dentro l'intervallo 0.011–0.032 trovato qui).

In una riga. Il metodo di calcolo non è un dettaglio tecnico neutro: per il PMA base i due metodi concordano, perché l'errore di preparazione domina qualunque cosa succeda dopo. Per il PMA esteso, dove l'errore di preparazione è quasi assente, il metodo usato per l'evoluzione temporale diventa la fonte principale dell'errore residuo — e un calcolo che assume un'evoluzione impossibile su hardware reale nasconde esattamente l'errore che un circuito vero rivelerebbe.

7 Che cosa manca, dichiarato

Tutto quanto sopra è a simulazione ideale. In particolare:

- L'ancilla è letta sul vettore di stato esatto: non c'è rumore statistico da numero finito di ripetizioni, né errore di lettura.
- Non c'è rumore di gate, e il circuito dei correlatori è il più lungo di tutto il progetto — contiene N passi di Trotter più le porte controllate. È quindi il candidato naturale come primo banco di prova quando si introdurrà il rumore.
- La preparazione dello stato iniziale, in tutto il documento tranne la sezione precedente, usa le ampiezze esatte, non il circuito VQE del Documento 2. La sezione precedente usa lo stato del VQE ovunque, con **entrambi** i metodi per l'evoluzione temporale mostrati fianco a fianco, non uno al posto dell'altro: calcolo diretto ed esponenziale esatto da un lato, circuito vero (ansatz + ancilla + Trotter) dall'altro — per il correlatore singolo (Fig. 7) e per lo scan sistematico sulle 36 combinazioni (Fig. 8–11, per entrambi gli ansatz). Il circuito vero, in particolare, è ormai verificato ovunque serva confrontarlo con il calcolo diretto: nessun gap aperto residuo su questo punto. Per le due topologie a $N = 3$ questa chiusura, circuito incluso, è già stata fatta e validata.